NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Bescherming en afweer tegen lichaamsvreemde stoffen

Drie verdedigingslijnen, de cellen die het werk doen, en waarom een vaccin werkt.

1 Waarom afweer nodig is

Het **immuunsysteem is noodzakelijk om te overleven, omdat we voortdurend in contact komen met ziekteverwekkers**: in de lucht, in het eten, op elke deurklink. Een **pathogeen is een organisme dat ziekte kan veroorzaken**. Een **antigeen** is iets anders: een **lichaamsvreemde stof die een afweerreactie uitlokt**, bijvoorbeeld een eiwit op de buitenkant van zo'n kiem.

Het **verschil tussen een infectie en een infectieziekte**: **bij een infectie dringt de kiem binnen, bij een infectieziekte maakt hij ook ziek**. Veel infecties ruimt het lichaam op zonder dat je er iets van merkt.

2 De eerste verdedigingslijn

De eerste lijn houdt indringers buiten. Daarbij horen de **opperhuid als fysische barrière**, de **zuurmantel en de talg op de huid** en **lysozym in traanvocht en speeksel**, een enzym dat bacteriën aantast. Ook **slijmvliezen horen bij de eerste verdedigingslijn**, met hun kleverige laag en hun trilhaartjes.

Het **microbioom** is het **geheel van micro-organismen dat van nature op onze huid en in onze darm leeft** en ons mee beschermt: die bewoners nemen de plaats en het voedsel in waar een indringer zich zou willen vestigen.

3 De niet-specifieke afweer

Raakt een kiem toch binnen, dan komt de **niet-specifieke afweer** in actie. Die **werkt tegen elke indringer op dezelfde manier** en start onmiddellijk: dringt **een bacterie door een wonde binnen, dan komt de niet-specifieke afweer meteen op gang**.

Cel of stof	Wat ze doet
Fagocyt	omsluit een indringer en verteert hem; dat heet fagocytose
Macrofaag	een grote fagocyt; na het verteren toont hij een stukje van de bacterie op zijn membraan
Dendritische cel	toont een stuk van de indringer aan de lymfocyten
Mestcel	geeft histamine af, waardoor de bloedvaten verwijden en er een ontsteking ontstaat
Natural killer cel	doorboort geïnfecteerde en kwaadaardige lichaamscellen

Bij een **ontsteking** horen **roodheid**, **zwelling** en **warmte**, en ook pijn. Dat lijkt hinder, maar het is afweer: er stroomt meer bloed met meer afweercellen naartoe. Zo is ook **koorts niet altijd schadelijk**: een hogere temperatuur remt veel kiemen af en zet het eigen afweersysteem aan. Pas heel hoge of lang aanhoudende koorts is gevaarlijk.

Antigeenpresentatie is het **tonen van een stukje van de indringer op het membraan**, waardoor de **specifieke afweer kan starten**. Daar sluit de eerste lijn op de derde aan.

4 Het lymfatisch systeem

Bij het **lymfatisch systeem** horen de **thymus**, de **milt** en de **lymfeknopen**. De **lymfeknopen** zijn de **knooppunten in de lymfevaten waar afweercellen samenkomen**; bij een infectie **kunnen ze opzwellen**, zoals de bultjes in je hals bij een keelontsteking.

De **witte bloedcellen worden in het rode beenmerg aangemaakt**. **T-lymfocyten rijpen in de thymus, en daar komt hun letter vandaan**; de B van B-lymfocyt verwijst naar het beenmerg.

Lymfe stroomt niet in gesloten kring rond zoals het bloed: ze begint in de weefsels, loopt in één richting door de lymfevaten en mondt bij het hart in het bloed uit. Er is dus geen lymfepomp; spierbewegingen duwen haar vooruit.

5 De specifieke afweer

De **specifieke afweer** richt zich op één bepaald antigeen. Daarbij horen de **B-lymfocyten**, de **T-helperlymfocyten** en de **cytotoxische T-lymfocyten**.

Een **T-helperlymfocyt zet andere afweercellen met signaalstoffen aan het werk**. Die signaalstoffen waarmee afweercellen elkaar aansturen, heten **cytokines**. Een **cytotoxische T-lymfocyt brengt een besmette lichaamscel tot afsterven**, want een virus binnen een cel kan je niet met antistoffen bereiken.

B-lymfocyten maken antistoffen die op één bepaald antigeen passen, als een sleutel op één slot. Die **antistoffen binden op het antigeen** van de ziekteverwekker, **klitten ziekteverwekkers samen** en **maken hem herkenbaar voor fagocyten**.

De **secundaire immuunrespons verloopt sneller en sterker dan de primaire**, en dat komt door het **afweergeheugen**, dat berust **op B- en T-geheugenlymfocyten die jaren blijven leven**.

6 Immunisatie

Immunisatie is het **verwerven van bescherming tegen een bepaalde ziekteverwekker**. Men deelt ze in twee richtingen in: actief of passief, natuurlijk of kunstmatig.

	Natuurlijk	Kunstmatig
Actief: je maakt zelf antistoffen	je maakt de mazelen door en bent daarna beschermd	vaccinatie
Passief: je krijgt antistoffen van elders	antistoffen die een baby via de borstvoeding krijgt	serumtherapie met kant-en-klare antistoffen

Voor **actieve immunisatie** geldt: **het lichaam maakt zelf antistoffen aan**, **er ontstaat een afweergeheugen** en **de bescherming houdt lang aan**. **Passieve immunisatie bouwt geen afweergeheugen op dat jaren meegaat**: de geleende antistoffen zijn na enkele weken afgebroken, en dan ben je weer even kwetsbaar als voordien. Daarom is serumtherapie een noodoplossing en geen vaccin.

Vaccinatie is het **kunstmatig toedienen van een verzwakte of onschadelijk gemaakte ziekteverwekker om het afweergeheugen op te bouwen**. Een **vaccinatiecampagne beschermt ook mensen die zelf niet gevaccineerd zijn, omdat de ziekteverwekker veel minder kans krijgt om zich te verspreiden**: hij komt te weinig geschikte gastheren tegen om een ketting te vormen.

Antibiotica werken niet even goed tegen virussen als tegen bacteriën. Ze grijpen in op dingen die alleen een bacterie heeft, zoals haar celwand. Een virus heeft die niet, dus helpt een antibioticum bij griep of een verkoudheid niets.

Onthoud dit

- Een pathogeen kan ziekte veroorzaken; een antigeen is een lichaamsvreemde stof die een afweerreactie uitlokt.
- Bij een infectie dringt de kiem binnen, bij een infectieziekte maakt hij ook ziek.
- Eerste verdedigingslijn: opperhuid, zuurmantel en talg, lysozym en slijmvliezen.
- De niet-specifieke afweer werkt tegen elke indringer op dezelfde manier en start onmiddellijk.
- Bij een ontsteking horen roodheid, zwelling, warmte en pijn.
- Witte bloedcellen worden in het rode beenmerg aangemaakt; T-lymfocyten rijpen in de thymus.
- B-lymfocyten maken antistoffen die op één bepaald antigeen passen.
- De secundaire immuunrespons verloopt sneller en sterker dankzij B- en T-geheugenlymfocyten.
- Actieve immunisatie bouwt een afweergeheugen op, passieve immunisatie niet.